DS BLANC — VARIATIONS, SIGNE ET INÉQUATIONS

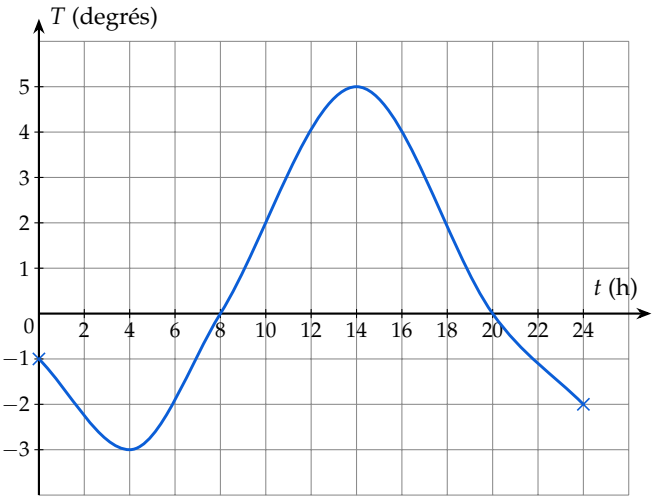
Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **interdite**. Les réponses sont justifiées ; les solutions d'une inéquation se donnent par l'ensemble S. Le tracé de l'exercice 2 se fait **sur cette feuille** (sans imprimante : reproduire le repère sur une feuille à carreaux). Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Une journée d'hiver *(4 points)*

On note $T(t)$ la température, en degrés, relevée dans une station de montagne à l'heure t, pour t dans $[0\,;24]$. Un carreau représente 2 h en abscisse et 1 degré en ordonnée.



1°) Donner les variations de T.

2°) Donner le maximum et le minimum de T, et à quelles heures ils sont atteints.

3°) Dresser le tableau de variations de T.

4°) Dresser le tableau de signes de $T(t)$.

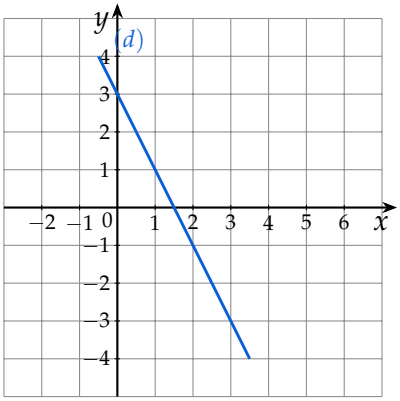
5°) Comparer $T(15)$ et $T(18)$ à l'aide du tableau de variations, sans lire ces deux valeurs. Justifier.

Exercice 2 — Fonctions affines *(5 points)*

1°) Pour chaque fonction, dire si elle est affine ; si oui, donner a et b, puis ses variations.

$$u(x) = 5 - 2x \qquad v(x) = (x+1)^2 - x^2 \qquad w(x) = x^2 - 3$$

La droite (d) ci-contre représente une fonction affine f.



2°) Donner l'expression de $f(x)$.

3°) Tracer dans ce repère la droite représentant la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{1}{2}x - 2$.

4°) La droite représentant une fonction affine h passe par les points $A(-2\,;5)$ et $B(4\,;2)$. Trouver l'expression de $h(x)$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

5°) Dresser par le calcul le tableau de signes de $h(x)$.

Exercice 3 — Inégalités *(3 points)*

1°) On sait que $-1 \leqslant x \leqslant 3$. Encadrer $A = 2x + 5$, puis $B = 4 - 3x$.

2°) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3 - 2x \geqslant x + 9$.

Exercice 4 — Tableaux de signes et inéquations *(6 points)*

Résoudre chaque inéquation à l'aide d'un tableau de signes.

1°) $(x + 3)(8 - 2x) > 0$

2°) $\dfrac{x - 5}{2x + 4} \geqslant 0$

3°) $\dfrac{2x + 1}{x - 1} \leqslant 1$

Exercice 5 — Les affiches *(2 points)*

Un imprimeur facture 40 € de frais fixes, puis 0,50 € par affiche. Un club dispose de 100 €.

Écrire une inéquation qui traduit la situation, la résoudre, puis dire combien d'affiches le club peut faire imprimer au plus.